



sAlfer Lab

Joint lab on Safety and Security of AI

BASI DI INFORMATICA, GESTIONE DATI E STATISTICA

Docenti:

Luca Didaci. Mail: luca.didaci@unica.it

Giorgio Fumera. Mail: giorgio.fumera@unica.it



UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Obiettivi del corso

- Rappresentazione binaria dei numeri
 - Nozioni di base sull'organizzazione di un calcolatore e di un Sistema Operativo
 - Introduzione al linguaggio di programmazione Python
 - Costrutti elementari e funzioni
 - La libreria Pandas
 - Elementi di Statistica descrittiva e rappresentazioni grafiche
-
- ✓ 48 ore frontali
 - ✓ Esercitazioni
 - ✓ Ricevimento

Conoscenze pregresse

Conoscete già i seguenti argomenti?

- Bit, Byte
- Numerazione base 2
- Porte logiche, funzioni booleane, AND, OR, ecc.
- Struttura generale di un computer
- Linguaggio di programmazione (quale?)

Orario del corso

- ✓ Lezioni
 - Martedì 15-18
 - Mercoledì 15-18

- ✓ Ricevimento su appuntamento

Materiale didattico e comunicazioni

Materiale didattico

- Repository: github.com/didaci/BIGDS_materiale
- Include esercitazioni ed esercizi d'esame

Comunicazioni

- Avvisi e spostamenti delle lezioni: sul Team del corso
- Richieste individuali (es. ricevimento): via mail

Team del corso



Basi di Informatica,
Gestione Dati e Statistica
(BIGDS)

Testi consigliati (non è necessario acquistarli)

- C. Horstmann et al., *Python. Introduzione alla programmazione*, Apogeo
- D. Mandrioli et al., *Informatica: arte e mestiere*, McGraw-Hill Italia

Modalità d'esame: la prova scritta

La prova scritta comprende **esercizi di comprensione e scrittura di programmi in Python**. Verifica tre capacità:



Linguaggio

Gli elementi essenziali di Python



Applicazione

Scrivere programmi corretti per semplici problemi di elaborazione dati



Statistica

Usare, nei problemi, gli elementi di statistica trattati nel corso

Modalità d'esame: iscrizione e svolgimento

Iscrizione

- Solo tramite ESSE3, entro la scadenza
- Non si accettano studenti non iscritti né richieste fuori termine
- Nessuna iscrizione via mail o messaggi su Teams

Svolgimento

- Sui PC dell'aula informatica, con il software Thonny (thonny.org)

Prima dell'esame

- Verificate che le credenziali di ESSE3 e MOODLE funzionino: i problemi di accesso vanno risolti prima della prova

Modalità d'esame: consegna dell'elaborato

Consegna su MOODLE

- L'elaborato si consegna sulla piattaforma MOODLE di Ateneo
- Pagina del corso: elearning.unica.it

Prima dell'esame

- Verificate che le credenziali di ESSE3 e MOODLE funzionino



Modalità d'esame: prova intermedia e voto finale

Prova intermedia

- Vale da 0 a 3 punti
- Nessuna penalità se non si supera

Esame finale

- Compito sufficiente (almeno 18/30): al voto si sommano i punti della prova intermedia
- Compito insufficiente (meno di 18/30): i punti della prova intermedia si perdono
- I punti della prova intermedia valgono fino all'appello di febbraio

In caso di plagio il compito è annullato.

Casi particolari

Servizi per l'inclusione e l'apprendimento (SIA)

- Consulenza, accoglienza, intermediazione e integrazione per studenti e studentesse con disabilità e disturbi specifici di apprendimento (DSA)
- Informazioni: [unica.it – Servizi agli studenti](https://unica.it/servizi-agli-studenti)

Altri casi

- Grandi atleti

Questionari di valutazione



Obbligatorio

Per accedere all'esame



Sempre anonimo

Le risposte non sono
nominative



Critico e costruttivo

I vostri commenti migliorano
il corso

Questionari di valutazione

	DN	+N che S	+S che N	DS	Num Risp	IC	IP	Classe	Descrizione
Sufficienti conoscenze preliminari	7	9	14	19	49	67,3%	57,6%	C	Appena positiva

Totale questionari compilati		33
Numero studenti che hanno dato almeno un suggerimento		10
Commenti e suggerimenti sull'insegnamento	n.	% sul totale questionari
Migliorare la qualità del materiale didattico	10	30,3%
Aumentare l'attività di supporto didattico	8	24,24%
Fornire più conoscenze di base	8	24,24%
Fornire in anticipo il materiale didattico	5	15,15%
Inserire prove d'esame intermedie	4	12,12%
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti	1	3,03%
Alleggerire il carico didattico complessivo	1	3,03%
Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana	0	0%
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti	0	0%

Questionari di valutazione: i vostri commenti

«Una "carezza", se così si può definire, la ho trovata dal punto di vista della visualizzazione di un programma. Mi spiego meglio.»

Commento di uno studente, questionario di valutazione

Questionari di valutazione: i vostri commenti

«Il professore ha deciso a metà trimestre di fare una sorta di prova per valutare il nostro livello a metà corso che, in caso di esito positivo, avrebbe incrementato il voto finale.»

Commento di uno studente, questionario di valutazione

Questionari di valutazione: i vostri commenti

«*Se volessimo invece parlare dell'esame...*»

Commento di uno studente, questionario di valutazione

Questionari di valutazione: i vostri commenti

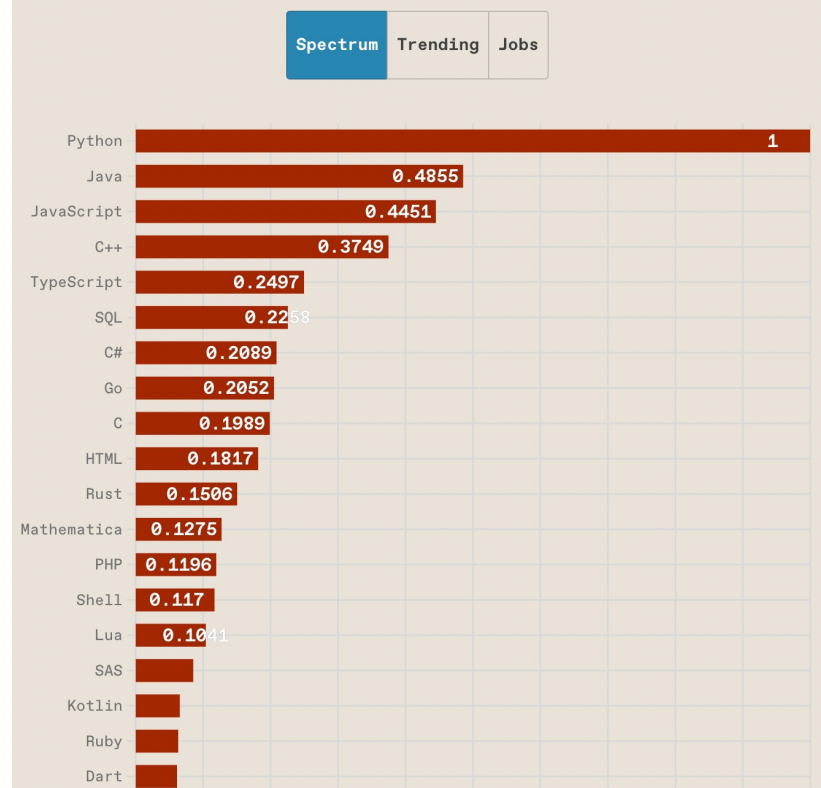
«La relazione tra la corrente, la resistenza e la tensione andrebbe trattata in modo più approfondito.»

Commento di uno studente, questionario di valutazione

Linguaggio adottato e strumenti

Top Programming Languages 2024

Click a button to see a differently weighted ranking



Linguaggio adottato: Python

- Sito ufficiale: python.org
- Al primo posto nella classifica IEEE Spectrum 2024

Fonte: [IEEE Spectrum, Top Programming Languages 2024](#)

Linguaggio adottato e strumenti

Serve un qualsiasi ambiente di sviluppo in Python: ne basta uno.

Obbligatorio: Thonny

- Lo useremo all'esame
- Download: thonny.org

Alternative per lo studio

Offrono supporto e completamento automatico, ma non saranno disponibili all'esame

- [PyCharm](https://www.jetbrains.com/pycharm/)
- [Jupyter Notebook](https://jupyter.org/)
- [Google Colab](https://colab.research.google.com/)

Che cos'è l'informatica

Scienza e tecnologia dei calcolatori elettronici?

«Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes»

— Edsger W. Dijkstra

Informatica e algoritmi

Informatica

- Scienza della rappresentazione e dell'elaborazione dell'informazione
- *«Lo studio sistematico degli algoritmi che descrivono e trasformano l'informazione: la loro teoria, analisi, progetto, efficienza, realizzazione e applicazione»*

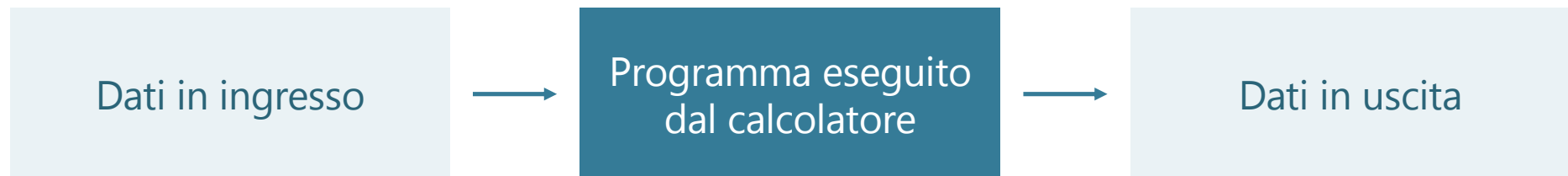
Association for Computing Machinery (ACM)

Algoritmo

- Sequenza precisa di **passi elementari** che consentono di realizzare un compito, ovvero risolvere un problema
- Passo elementare: eseguibile dall'esecutore dell'algoritmo
- Esempi: istruzioni di montaggio di un mobile, prelievo al Bancomat, calcolo del MCD di due numeri naturali

Algoritmi e calcolatori

- Un algoritmo eseguito da un calcolatore è un programma, espresso in un linguaggio di programmazione
- Un linguaggio di programmazione è comprensibile al calcolatore (e, naturalmente, anche a noi)
- Gli informatici traducono gli algoritmi in programmi, rappresentando i dati noti (in ingresso) e quelli da ottenere (in uscita)



Differenza tra Hardware e Software

«L'hardware è la parte del computer che puoi prendere a calci; il software è ciò contro cui puoi solo inveire verbalmente»

Guarda il video: youtu.be/yrl9rnstSU0